La salud y las enfermedades

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir salud y reconocer los factores que la determinan
- Clasificar las enfermedades y conocer la historia del descubrimiento de los microbios
- Describir los microorganismos patógenos, las etapas de una infección y sus vías de transmisión
- Valorar la prevención, el uso responsable de antibióticos y el enfoque de «una sola salud»
- Explicar las enfermedades no infecciosas, el cáncer y los efectos de las drogas
- Cuidar la salud mental y conocer los niveles de prevención y el sistema sanitario

Para pensar

Si te recetan antibióticos para una infección y a los tres días te encuentras bien, ¿por qué el médico insiste en que acabes la caja?

Explicación

1.1 ¿Qué es la salud?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo como la ausencia de enfermedad. Es decir, no basta con no estar enfermo: también importan cómo nos sentimos y cómo nos relacionamos. La salud depende de muchos **factores**: la herencia genética, el medio ambiente (aire, agua, vivienda), el estilo de vida (alimentación, ejercicio, sueño, consumo de drogas) y el acceso a un buen sistema sanitario. El estilo de vida es el factor que más podemos controlar.

La salud no se reparte por igual: la esperanza de vida en España supera los 83 años, una de las más altas del mundo, mientras que en algunos países de África no llega a los 60. Las diferencias se deben sobre todo al acceso a agua potable, alimentos, vacunas y atención sanitaria. Por eso la salud también es una cuestión de justicia social.



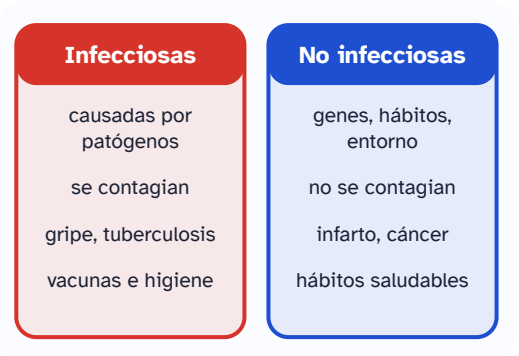
1.2 Tipos de enfermedades

Una **enfermedad** es una alteración del funcionamiento normal del cuerpo o de la mente. Se manifiesta con **síntomas**, que nota el paciente (dolor, cansancio), y **signos**, que puede medir el médico (fiebre, tensión alta). Según su causa, se clasifican en dos grandes grupos:

Tipo	Causa	¿Se contagia?	Ejemplos
Infecciosas	microorganismos patógenos	sí, muchas de ellas	gripe, COVID-19, tuberculosis, sarampión

Tipo	Causa	¿Se contagia?	Ejemplos
No infecciosas	genética, estilo de vida, ambiente, edad	no	diabetes, infarto, cáncer, asma, alzhéimer

Según su duración, pueden ser **agudas** (aparecen de repente y duran poco, como un resfriado) o **crónicas** (duran años, como la diabetes).

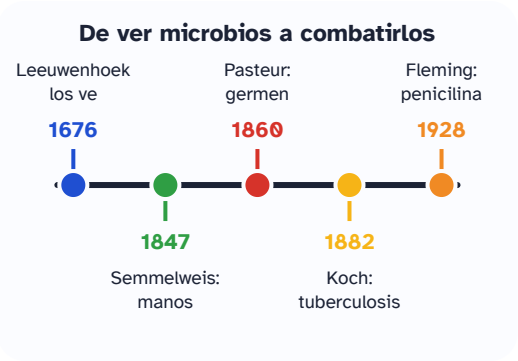


1.3 El descubrimiento de los microbios

Durante siglos se creyó que las enfermedades se debían a castigos, a los astros o al aire corrompido. Todo cambió gracias al **microscopio**. En el siglo XVII, el holandés Anton van Leeuwenhoek fue el primero en ver «animálculos» en una gota de agua. Pero nadie los relacionó con las enfermedades hasta mucho después.

En 1847, el médico húngaro **Ignaz Semmelweis** observó que las madres morían mucho más de fiebre tras el parto cuando las atendían médicos que venían de hacer autopsias; obligó a lavarse las manos con cloro y las muertes cayeron en picado, aunque muchos colegas se burlaron de él. Hacia 1860, el francés **Louis Pasteur** demostró que los microorganismos no surgen solos, sino que proceden de otros, y que muchos causan enfermedades: es la teoría germinal. Inventó la pasteurización y vacunas contra la rabia. El alemán **Robert Koch** identificó las bacterias de la tuberculosis (1882) y del cólera, y estableció cómo demostrar que un microbio causa una enfermedad concreta.

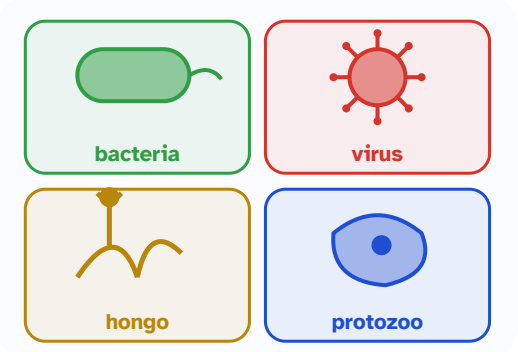
En 1928, **Alexander Fleming** descubrió la penicilina, el primer antibiótico. Estos avances, junto con el agua potable y las vacunas, duplicaron la esperanza de vida en un siglo.



2.1 Los microorganismos patógenos

La mayoría de los microorganismos son inofensivos o beneficiosos, pero algunos, los patógenos, causan enfermedades. Las **bacterias** son células procariotas que se multiplican muy deprisa; causan la tuberculosis, la salmonelosis o la faringitis bacteriana. Los **virus** no son células: son material genético dentro de una cápsula de proteínas, y solo se reproducen dentro de nuestras células; causan la gripe, el resfriado, el sarampión o el sida. Los **hongos** provocan micosis, como el pie de atleta, y algunos **protozoos**, como el de la malaria, también son patógenos.

No todos los patógenos son microscópicos: algunos **parásitos** como los gusanos intestinales (lombrices, tenias) o los piojos también causan enfermedades. Y en el cuerpo viven billones de bacterias beneficiosas, la **microbiota**, que nos ayudan a digerir y nos protegen ocupando el sitio que podrían usar los patógenos.



2.2 Etapas de una infección y epidemias

Cuando un patógeno entra en el cuerpo, la enfermedad sigue unas etapas:

• El periodo de incubación va desde el contagio hasta que aparecen los síntomas; el patógeno se multiplica sin que lo notemos, y a veces ya podemos contagiar. En la gripe dura uno o dos días; en la varicela, unas dos semanas.

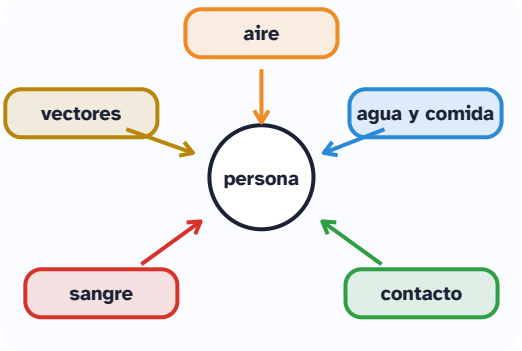
- El **periodo de enfermedad** o fase aguda, con los síntomas y signos.
- La **convalecencia**, en la que el cuerpo se recupera poco a poco.

Según cómo se extiende una enfermedad infecciosa en una población, hablamos de brote cuando aparecen varios casos relacionados en un lugar; de epidemia, cuando afecta a muchas personas de una zona en poco tiempo, como la gripe cada invierno; de pandemia, cuando se extiende por varios continentes, como la COVID-19 en 2020; y de endemia, cuando está presente de forma constante en una región, como la malaria en zonas tropicales.



2.3 Cómo se contagian las infecciones

Las enfermedades infecciosas se transmiten de varias formas. Por el **aire**, en las gotitas que expulsamos al toser, estornudar o hablar (gripe, tuberculosis). Por **agua o alimentos contaminados** (cólera, salmonelosis). Por **contacto directo** con la piel, objetos o relaciones sexuales (hongos, ITS). Por la **sangre**, al compartir agujas o en transfusiones sin control (hepatitis B, VIH). Y por vectores: animales, sobre todo insectos, que llevan el patógeno de un individuo a otro, como el mosquito de la malaria o del dengue. Conocer la vía es la clave para prevenir el contagio.



2.4 Prevenir las infecciones

La mejor forma de luchar contra las infecciones es evitarlas. Las medidas de **higiene personal**, como lavarse las manos con agua y jabón, taparse al toser con el codo y no compartir cubiertos, cortan muchos contagios. La **higiene pública** ha salvado más vidas que ningún medicamento: potabilizar el agua, depurar las aguas residuales, recoger la basura y controlar los alimentos. Otras medidas son usar **preservativo**, no compartir agujas, protegerse de los mosquitos en zonas de riesgo y, sobre todo, las **vacunas**, que estudiarás en el tema del sistema inmunitario.

Cuando aparece un brote, las autoridades sanitarias usan otras medidas: el **aislamiento** de los enfermos, la **cuarentena** de las personas que han estado en contacto con ellos, el rastreo de contactos y la **desinfección** de lugares. Lavarse las manos durante al menos 20 segundos con agua y jabón elimina la mayoría de los microbios.

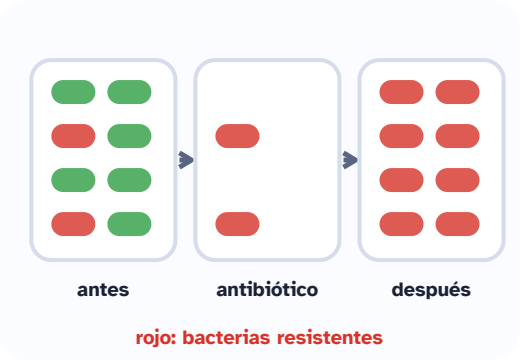


2.5 Antibióticos y resistencias

Los **antibióticos**, como la penicilina, descubierta por Alexander Fleming en 1928, matan las bacterias o frenan su crecimiento. Pero no sirven contra los virus: tomarlos para un resfriado o una gripe no ayuda y además es perjudicial. Cada vez que se usan mal, sobreviven las bacterias más resistentes, se multiplican y aparecen **superbacterias** que no responden a casi ningún antibiótico. Por eso hay que tomarlos solo con receta, en la dosis y durante los días indicados, y nunca guardar los que sobran. Para algunos virus hay **antivirales** específicos.

La Organización Mundial de la Salud considera la **resistencia a los antimicrobianos** una de las grandes amenazas para la salud mundial: si los antibióticos dejan de funcionar, operaciones sencillas o infecciones hoy fáciles de curar podrían volver a ser mortales. También contribuye su uso excesivo en la

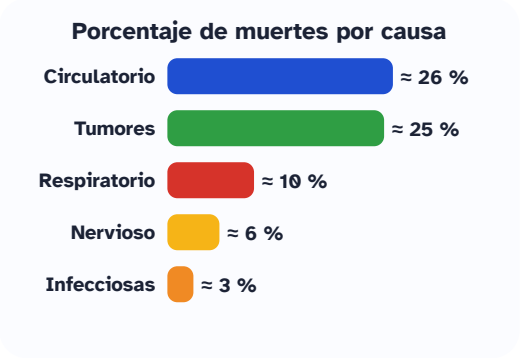
ganadería. Cada persona puede ayudar no automedicándose y llevando los restos a la farmacia, al punto SIGRE.



3.1 Las enfermedades no infecciosas

En los países desarrollados, las principales causas de muerte ya no son las infecciones, sino las **enfermedades no infecciosas**: las **cardiovasculares** (infarto, ictus), el **cáncer**, la **diabetes tipo 2**, las respiratorias crónicas (EPOC, asma) y las neurodegenerativas (alzhéimer). No se contagian. Algunas tienen un origen genético, como la hemofilia, pero la mayoría dependen de factores de riesgo: el tabaco, el alcohol, la mala alimentación, el sedentarismo, la obesidad, la contaminación y la edad. Muchos de esos factores se pueden cambiar.

Según el Instituto Nacional de Estadística, en España las enfermedades del sistema circulatorio y los tumores causan juntos más de la mitad de las muertes. Muchas de ellas empiezan a gestarse en la juventud con los hábitos que adquirimos, por eso la adolescencia es el mejor momento para prevenirlas.



3.2 El cáncer

El **cáncer** aparece cuando algunas células sufren mutaciones y empiezan a dividirse sin control. Forman una masa, el **tumor**. Si el tumor invade los tejidos

cercanos y sus células viajan por la sangre o la linfa a otros órganos, formando **metástasis**, es maligno. Hay factores que aumentan el riesgo, llamados **cancerígenos**: el tabaco (responsable de la mayoría de los cánceres de pulmón), la radiación ultravioleta del sol, el alcohol y algunos virus, como el del papiloma. Detectarlo pronto, con revisiones y cribados, aumenta mucho las posibilidades de curación.

Los tratamientos principales son la **cirugía**, que extirpa el tumor, la **quimioterapia**, con medicamentos que atacan las células que se dividen deprisa, la **radioterapia**, que las destruye con radiación, y la **inmunoterapia**, que ayuda al sistema inmunitario a reconocerlas. Hoy más de la mitad de los pacientes de cáncer sobreviven. Se calcula que alrededor del 40 % de los cánceres podrían evitarse con hábitos saludables.



3.3 Las drogas y las adicciones

Una droga es cualquier sustancia que altera el funcionamiento del sistema nervioso y puede crear dependencia. Hay drogas **legales**, como el alcohol, el tabaco o algunos medicamentos mal usados, e **ilegales**, como el cannabis, la cocaína o las drogas de síntesis. Según su efecto se clasifican en **depresoras**, que ralentizan el sistema nervioso (alcohol, tranquilizantes), **estimulantes**, que lo aceleran (nicotina, cocaína, anfetaminas), y **perturbadoras**, que alteran la percepción (cannabis, LSD).

Con el consumo repetido aparece la **tolerancia**: hace falta más cantidad para notar el mismo efecto. Después llega la **dependencia**: la persona necesita la sustancia y, si la deja, sufre el síndrome de abstinencia. Es una adicción, una enfermedad que cambia el funcionamiento del cerebro. También existen **adicciones sin sustancia**, como el juego de apuestas o el uso compulsivo de

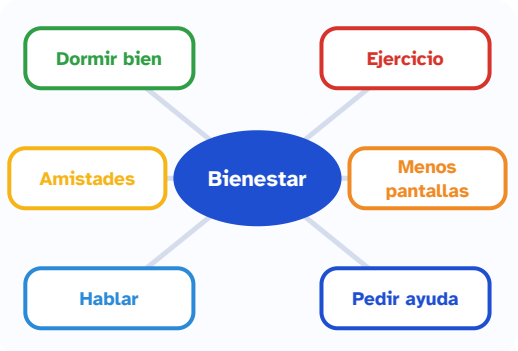
videojuegos y redes. Retrasar la edad de inicio y saber decir no ante la presión del grupo son las mejores formas de prevención.

Tipo	Efecto	Ejemplos
Depresoras	ralentizan	alcohol, tranquilizantes
Estimulantes	aceleran	nicotina, cocaína
Perturbadoras	alteran la percepción	cannabis, LSD

3.4 La salud mental

La salud mental forma parte de la salud igual que la física. Incluye cómo pensamos, sentimos y afrontamos los problemas. La **ansiedad** y la **depresión** son trastornos frecuentes, también en la adolescencia; no son debilidad ni algo que se cure «poniendo de tu parte», sino problemas de salud que tienen tratamiento. Ayudan a cuidarla dormir lo suficiente, hacer ejercicio, tener amistades y un uso equilibrado de las pantallas y las redes. Si una tristeza o un malestar duran semanas, es importante hablarlo con alguien de confianza y pedir ayuda profesional.

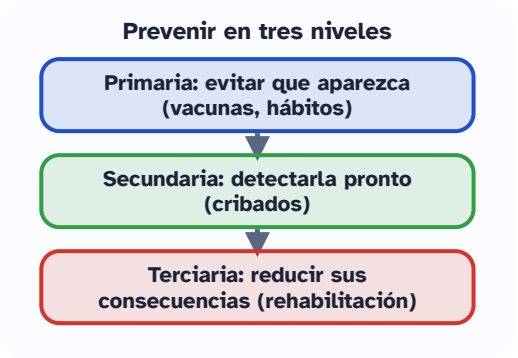
Hablar de salud mental sin prejuicios es fundamental: el **estigma** hace que muchas personas no pidan ayuda. Si alguien cercano dice que no quiere vivir o habla de hacerse daño, hay que tomarlo en serio, acompañarlo y avisar a un adulto. En España, el teléfono **024** atiende de forma gratuita y a cualquier hora a personas con pensamientos de suicidio y a sus allegados.



3.5 Hábitos saludables y sistema sanitario

La medicina distingue tres niveles de **prevención**. La **primaria** evita que aparezca la enfermedad: vacunas, dieta sana, ejercicio, no fumar. La **secundaria** la detecta pronto, cuando aún no da síntomas: revisiones, análisis, mamografías. La **terciaria** reduce sus consecuencias cuando ya existe: tratamiento y rehabilitación. En España, el Sistema Nacional de Salud es público y universal: cubre a toda la población gracias a los impuestos. Cuidarlo también es responsabilidad de todos: usar bien las urgencias y seguir los tratamientos.

La puerta de entrada al sistema sanitario es el **centro de salud**, con su médico o médica de familia y su enfermería, que atienden la mayoría de los problemas y derivan al especialista u hospital cuando hace falta. Las urgencias son para lo urgente; para una emergencia vital, el teléfono es el **112**.



3.6 Una sola salud

Hoy sabemos que la salud de las personas está unida a la de los animales y a la del medio ambiente. Este enfoque se llama «una sola salud». Alrededor del 60 % de las enfermedades infecciosas humanas son zoonosis: proceden de animales, como la rabia, la gripe aviar, la COVID-19 o la enfermedad de Lyme, que transmiten las garrapatas.

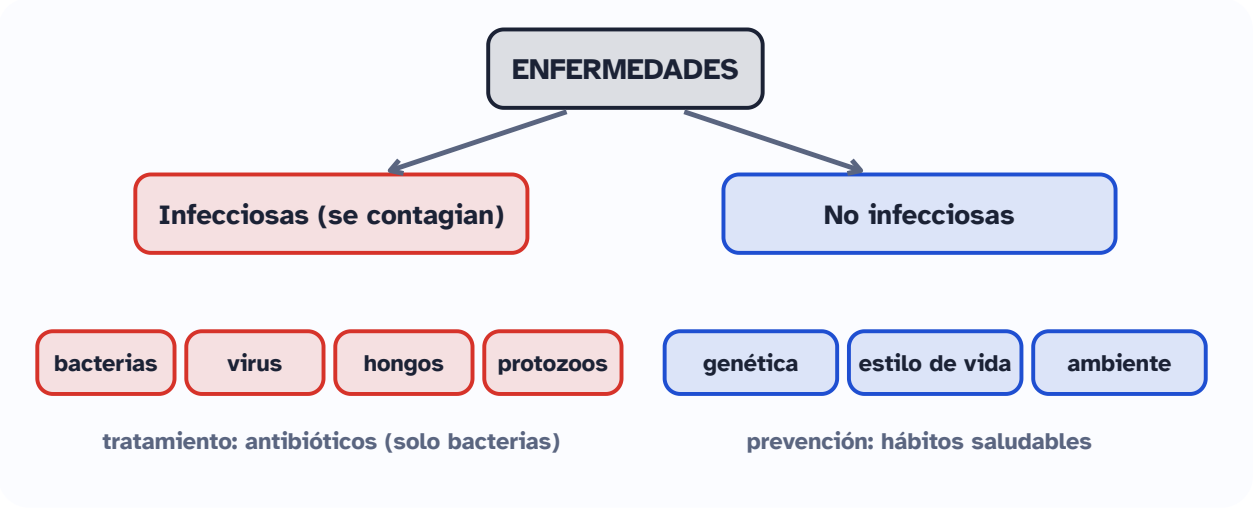
La destrucción de los bosques, el comercio de animales salvajes y la ganadería intensiva acercan a las personas a microbios nuevos. El **cambio climático** amplía la zona de los mosquitos tigre, que pueden transmitir el dengue, y ya se han registrado casos en España. La **contaminación del aire** causa enfermedades respiratorias y cardiovasculares: se calcula que provoca miles de muertes prematuras al año en nuestro país.

Por eso proteger la biodiversidad, vigilar la salud de los animales, usar con prudencia los antibióticos en la ganadería y reducir la contaminación también son

medidas de salud pública.



Mapa de las enfermedades



Ejercicios

1. **Escribe la definición de salud de la OMS y explica qué tiene de novedoso.**

2. **Diferencia síntoma y signo con un ejemplo de cada uno.**

3. **¿Qué es un vector? Pon dos ejemplos.**

4. **¿Qué es una metástasis?**

5. **Clasifica en prevención primaria, secundaria o terciaria: vacuna, mamografía, rehabilitación tras un ictus.**

6. **Propón tres hábitos para cuidar la salud mental.**

7. **Diferencia epidemia, pandemia y endemia con un ejemplo de cada una.**

8. **¿Qué es el periodo de incubación?**

9. **Asocia cada científico con su aportación: Pasteur, Koch, Fleming, Semmelweis.**

10. **Clasifica las drogas según su efecto: alcohol, nicotina, cannabis.**

11. **¿Qué es una zoonosis? Pon dos ejemplos.**

12. **¿Qué teléfonos llamarías ante una emergencia vital y ante pensamientos de suicidio?**

13. **Compara bacterias y virus en tres aspectos.**

14. **Indica la vía de contagio y una medida de prevención: tuberculosis, cólera, dengue, hepatitis B.**

15. **Explica cómo aparecen las bacterias resistentes.**

16. **Cita cuatro factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares.**

17. **Explica qué demostró John Snow y por qué fue importante.**

18. **Diferencia aislamiento y cuarentena.**

19. **Explica qué son la tolerancia y la dependencia en una adicción.**

20. **¿Por qué el cambio climático puede traer enfermedades nuevas a España?**

21. **Cita cuatro tratamientos contra el cáncer y en qué consisten.**

22. **¿Qué es el estigma en salud mental y por qué es un problema?**

23. **¿Qué hay que hacer con los antibióticos o medicamentos que sobran?**

24. **Explica las adicciones sin sustancia con dos ejemplos.**

25. **Una población de bacterias tiene un 1 % de individuos resistentes. Se toma un antibiótico que mata al 99 % sensible. ¿Qué pasará con la población a los pocos días? ¿Qué hubiera pasado si se deja el tratamiento a medias?**

26. **Interpreta la gráfica de causas de muerte en España: ¿por qué las infecciosas ocupan un lugar tan bajo y qué pasaba hace un siglo?**

27. **Diseña un experimento para comprobar la eficacia del lavado de manos.**

28. **Explica, con el enfoque de una sola salud, por qué el uso de antibióticos en la ganadería afecta a las personas.**

29. **¿Por qué el tabaco es un factor de riesgo de tantas enfermedades distintas?**

30. **Propón un plan de prevención primaria y secundaria para reducir las enfermedades cardiovasculares en tu familia.**

31. **Analiza el caso de Semmelweis: ¿por qué crees que muchos médicos no le hicieron caso? ¿Qué nos enseña sobre la ciencia?**

Practica

1. **Según la OMS, la salud es...**

   A) no estar enfermo
   B) bienestar físico, mental y social
   C) estar en forma
   D) no ir al médico

2. **La fiebre medida con un termómetro es un...**

   A) síntoma
   B) patógeno
   C) signo
   D) vector

3. **Los virus...**

   A) solo se reproducen dentro de células
   B) son bacterias
   C) se curan con antibióticos
   D) son células

4. **La malaria se transmite por...**

   A) el aire
   B) el agua
   C) la sangre de transfusiones solo
   D) un mosquito

5. **La teoría germinal la desarrolló...**

   A) Fleming
   B) Pasteur
   C) Snow
   D) Leeuwenhoek

6. **El primer antibiótico, la penicilina, lo descubrió...**

   A) Koch
   B) Semmelweis
   C) Fleming
   D) Pasteur

7. **El tiempo entre el contagio y los síntomas es la...**

A) incubación
B) convalecencia
C) epidemia
D) cuarentena

8. **Una enfermedad que se extiende por varios continentes es una...**

A) endemia
B) epidemia
C) brote
D) pandemia

9. **Los antibióticos sirven contra...**

A) virus
B) bacterias
C) hongos y virus
D) el cáncer

10. **Las superbacterias son...**

A) bacterias beneficiosas
B) virus grandes
C) bacterias resistentes a antibióticos
D) vacunas

11. **La principal causa de muerte en España son las enfermedades...**

A) del sistema circulatorio
B) infecciosas
C) digestivas
D) de la piel

12. **La extensión de un cáncer a otros órganos se llama...**

A) tumor benigno
B) vacuna
C) mutación
D) metástasis

13. **La nicotina es una droga...**

A) depresora
B) estimulante
C) perturbadora

D) inofensiva

14. **Necesitar más cantidad de droga para el mismo efecto es...**

A) abstinencia
B) adicción sin sustancia
C) tolerancia
D) inmunidad

15. **El teléfono de atención a la conducta suicida en España es el...**

A) 024
B) 112
C) 016
D) 091

16. **Una mamografía es prevención...**

A) primaria
B) terciaria
C) cuaternaria
D) secundaria

17. **Una zoonosis es una enfermedad que...**

A) solo afecta a animales
B) pasa de animales a personas
C) es genética
D) no se contagia

18. **Separar a personas sanas que han estado con un enfermo es...**

A) aislamiento
B) vacunación
C) cuarentena
D) tratamiento

19. **El padre de la epidemiología, que estudió el cólera en Londres, fue...**

A) John Snow
B) Robert Koch
C) Louis Pasteur
D) Edward Jenner

20. **El enfoque de «una sola salud» une la salud de...**

A) niños y adultos

B) hombres y mujeres

C) ricos y pobres

D) personas, animales y medio ambiente

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la salud y de qué factores depende; Cómo se contagian las enfermedades infecciosas y cómo se previenen; Por qué hay que usar bien los antibióticos; Cómo se descubrió que los microbios causan enfermedades; Qué es una adicción y por qué cambia el cerebro.

Resumen



Glosario

Salud	Estado de completo bienestar físico, mental y social.
Enfermedad	Alteración del funcionamiento normal del cuerpo o la mente.
Síntoma	Lo que nota el paciente.
Signo	Lo que puede medir el médico.
Patógeno	Microorganismo o parásito que causa enfermedad.
Bacteria	Organismo unicelular procariota.
Virus	Partícula no celular que se reproduce dentro de células.
Vector	Animal que transmite un patógeno.
Incubación	Periodo entre el contagio y los síntomas.
Epidemia	Muchos casos de una enfermedad en poco tiempo en una zona.
Pandemia	Epidemia extendida por varios continentes.
Zoonosis	Enfermedad transmitida de animales a personas.
Antibiótico	Medicamento que mata o frena las bacterias.
Resistencia antibiótica	Capacidad de las bacterias de sobrevivir a los antibióticos.
Metástasis	Extensión de un cáncer a otros órganos.

Droga	Sustancia que altera el sistema nervioso y crea dependencia.
Factor de riesgo	Circunstancia que aumenta la probabilidad de enfermar.
Prevención primaria	Medidas para evitar que aparezca una enfermedad.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Salud (OMS)

Estado de completo bienestar físico, mental y social.

Patógeno

Microorganismo que causa una enfermedad.

Virus

Partícula no celular que solo se reproduce dentro de células.

Vector

Animal que transmite un patógeno, como un mosquito.

Antibiótico

Medicamento contra las bacterias; no sirve contra virus.

Resistencia

Capacidad de algunas bacterias de sobrevivir a los antibióticos.

Factor de riesgo

Algo que aumenta la probabilidad de enfermar: tabaco, sedentarismo...

Prevención secundaria

Detectar pronto una enfermedad, antes de que dé síntomas.

Incubación

Tiempo entre el contagio y la aparición de síntomas.

Pandemia

Epidemia que se extiende por varios continentes.

Adicción

Dependencia de una sustancia o conducta que altera el cerebro.

Una sola salud

La salud humana, animal y ambiental están unidas.

Soluciones

1. **B)** No solo la ausencia de enfermedad.
2. **C)** Se puede medir.
3. **A)** Tienen material genético y cápsula.
4. **D)** Es un vector.
5. **B)** Los microbios causan enfermedades.
6. **C)** En 1928.
7. **A)** El patógeno se multiplica.
8. **D)** Como la COVID-19.
9. **B)** No contra virus.
10. **C)** Por el mal uso de antibióticos.
11. **A)** Junto con los tumores.
12. **D)** Por la sangre o la linfa.
13. **B)** Acelera el sistema nervioso.
14. **C)** Paso previo a la dependencia.
15. **A)** Gratuito y a cualquier hora.
16. **D)** Detecta pronto.
17. **B)** Como la rabia.
18. **C)** Durante la incubación.
19. **A)** Con un mapa de casos.
20. **D)** Todo está conectado.

Soluciones de los ejercicios

1. «Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad». Incluye la salud mental y social, no solo el cuerpo.
2. Síntoma: lo que siente el paciente (dolor de cabeza). Signo: lo que se puede medir (fiebre de 38,5 °C).
3. Un animal que transmite un patógeno de un individuo a otro. Ejemplos: el mosquito Anopheles (malaria) y la garrapata (enfermedad de Lyme).
4. La extensión de un cáncer a otros órganos: sus células viajan por la sangre o la linfa y forman nuevos tumores lejos del original.
5. Vacuna: primaria. Mamografía: secundaria. Rehabilitación: terciaria.
6. Dormir 8-10 horas, hacer ejercicio y cuidar las relaciones; limitar las pantallas por la noche y pedir ayuda si el malestar dura.
7. Epidemia: muchos casos en una zona en poco tiempo (la gripe cada invierno). Pandemia: se extiende por varios continentes (la COVID-19). Endemia: presente siempre en una región (la malaria en zonas tropicales).
8. El tiempo desde el contagio hasta que aparecen los síntomas; el patógeno se multiplica sin que lo notemos.
9. Pasteur: teoría germinal y vacuna de la rabia. Koch: bacterias de la tuberculosis y el cólera. Fleming: penicilina. Semmelweis: lavado de manos.
10. Alcohol: depresora. Nicotina: estimulante. Cannabis: perturbadora.
11. Una enfermedad que se transmite de los animales a las personas. Ejemplos: la rabia y la gripe aviar.
12. El 112 para emergencias y el 024 para la línea de atención a la conducta suicida.
13. Bacterias: son células, se reproducen solas, se tratan con antibióticos. Virus: no son células, solo se reproducen dentro de células, no responden a antibióticos.
14. Tuberculosis: aire, ventilar y taparse al toser. Cólera: agua contaminada, potabilizar. Dengue: mosquito, repelentes y mosquiteras. Hepatitis B: sangre y relaciones sexuales, no compartir agujas, preservativo y vacuna.
15. Al usar antibióticos, mueren las bacterias sensibles y sobreviven las que por azar resisten. Estas se multiplican y la población entera pasa a ser resistente.
16. Tabaco, sedentarismo, mala alimentación (sal, grasas saturadas), obesidad, hipertensión y colesterol alto.
17. Con un mapa de los casos de cólera en Londres demostró que la enfermedad se transmitía por el agua de una fuente y no por el aire; al cerrarla terminó el brote. Fue el inicio de la epidemiología.
18. El aislamiento separa a las personas enfermas; la cuarentena separa a las personas sanas que han estado en contacto con un enfermo, durante el tiempo de incubación.
19. Tolerancia: se necesita más cantidad de la sustancia para notar el mismo efecto. Dependencia: la persona necesita la sustancia y, si la deja, sufre síndrome de abstinencia.

20. Porque al subir la temperatura los mosquitos vectores, como el mosquito tigre, amplían su zona y pueden transmitir enfermedades como el dengue donde antes no había.
21. Cirugía (extirpar el tumor), quimioterapia (medicamentos contra las células que se dividen rápido), radioterapia (radiación que las destruye) e inmunoterapia (ayuda al sistema inmunitario a atacarlas).
22. Son los prejuicios hacia las personas con trastornos mentales; hacen que muchas no pidan ayuda por vergüenza y que no reciban tratamiento a tiempo.
23. No guardarlos para automedicarse; llevarlos a la farmacia, al punto SIGRE, para que se eliminen sin contaminar.
24. Son conductas que el cerebro asocia a la recompensa y se vuelven compulsivas, con pérdida de control: las apuestas en línea y el uso compulsivo de videojuegos o redes sociales.
25. Sobreviven las resistentes y se multiplican: la población pasa a ser casi toda resistente. Si se deja el tratamiento a medias, sobreviven también algunas sensibles algo más fuertes, la infección puede volver y se favorece la selección de resistencias.
26. Gracias al agua potable, la higiene, las vacunas y los antibióticos, las infecciones causan hoy pocas muertes. Hace un siglo eran la primera causa (tuberculosis, diarreas, neumonía) y la esperanza de vida era de unos 40 años.
27. Tocar placas de Petri con agar con los dedos sin lavar, tras lavarse solo con agua y tras lavarse 20 segundos con jabón. Incubar a temperatura ambiente unos días y contar las colonias. Mantener iguales las placas, el tiempo y la temperatura. Se espera menos colonias con jabón.
28. Si se usan en exceso en los animales, se seleccionan bacterias resistentes que pueden llegar a las personas por los alimentos, el agua o el contacto; además, los genes de resistencia pueden pasar a bacterias humanas. La salud animal, humana y ambiental están unidas.
29. Contiene miles de sustancias tóxicas y decenas de cancerígenos que llegan a todo el cuerpo por la sangre: dañan los pulmones (EPOC, cáncer), las arterias (infarto, ictus), la boca, la vejiga y otros órganos, y la nicotina crea una fuerte adicción.
30. Primaria: dieta mediterránea con poca sal y ultraprocesados, ejercicio diario, no fumar, limitar el alcohol, dormir bien. Secundaria: revisiones periódicas de tensión, colesterol y glucosa, sobre todo en los adultos, para detectar problemas antes de que den síntomas.
31. Aún no se conocían los microbios y su propuesta implicaba que los propios médicos transmitían la muerte, algo difícil de aceptar. Enseña que la ciencia se basa en datos, que las ideas nuevas encuentran resistencia y que hay que buscar explicaciones que las respalden.